24.1 K/s
87 7:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

第六章 噪声及其他公害的防治

一、本章导学

本章主要介绍噪声与噪声污染的概念、分类、噪声的物理度量与主观评价、噪声的危害、控制标准及其防治技术；概略介绍振动公害的特征及防治技术；概略介绍电磁辐射的危害及防治技术；概略介绍放射性污染的来源、对人体的危害及其控制技术。

1. 噪声与噪声污染

一般认为，凡是对人的生活、学习、生产有妨碍的声音都叫噪声。

噪声对周围环境造成不良影响，形成了噪声污染。

噪声污染与其他物质污染有所不同。首先，它与人的主观意愿有关，与人的生活状态有关，在污染的有无和污染程度上，与人的主观评价关系密切；其次，噪声污染具有局限性和分散性。局限性是指环境噪声影响的范围一般不大，不像大气污染和水污染可以扩散和传递到很远的地区。分散性是指环境噪声源是分散的，这样，对它的影响只能规划性防治而不能集中处理；最后，噪声污染具有暂时性，噪声停止发声后，危害和影响即可消除。

2. 噪声的物理量度与主观评价

衡量噪声强弱特性的方法有两类：一类是把噪声单纯看做是物理波，用衡量声波的物理量来反映其客观特性，即对噪声的客观度量。另一类涉及人耳的听觉特性，用人耳感觉到的强弱刺激程度来衡量，这是对噪声的主观评价。

（1）频 率

频率是指单位时间物体振动的次数，用 f 表示，单位为赫兹（Hz）。频率高，声调尖锐；频率低，声调低沉。

人耳能听到的声波的频率范围是 20 ~ 20 000 Hz。20 Hz 以下称为次声，20 000 Hz 以上称为超声。

声波频率与周期（T）的关系为：$f = 1/T$

声波频率与波长 λ (m)、声速 c (m/s) 的关系为：$c = f\lambda(\text{m/s}) = \lambda/T$

（2）声 压

在声波传播方向上，空气压强在大气压强值附近迅速起伏变化，这种比正常大气压强增大或减弱的压强称为声压，即为大气压强的变化值，其单位为帕（Pa），或巴（bar）、微巴（μbar），用 p 表示。

（3）声 强

声强是指单位时间内垂直于指定传播方向的单位面积上通过的声音能量，即声音的强

放大 上一页 11/21 下一页

77.2 K/s
87 7:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

度。用 I 表示，单位为 W/m^2。

在自由声场中，声强 I 与声压 p 的关系为：$I_{球} = p^2 / \rho c$

式中 p—声压，N/m^2，即 Pa；

ρ—介质密度，kg/m^3（常温下空气密度约为 1.18 kg/m^3）；

c—声速，m/s，空气中（室温）声速约为 340 m/s。

（4）声压级与声强级

对于频率为 1 000 Hz 的声音，听阈声压 $p_{听}$ 与痛阈声压 $p_{痛}$ 的比值为 10^{-6}，听阈声强与痛阈声强的比值为 10^{-12}，故用声压、声强的绝对值来直接描述声音的强弱就很不方便，因此，人们引出声压级、声强级的概念来衡量声音的强弱。声压级用 L_p 表示，声强级用 L_I 表示，单位为分贝（dB）。其定义式为

$$L_p = L_1 = 10\lg\frac{I}{I_0} = 10\lg\frac{p^2/p_0c}{p_0^2/p_0c} = 20\lg\frac{p}{p_0} \quad (\text{dB})$$

式中 L_p、L_I—声压级、声强级；

p、I—被测声音的声压（Pa）、声强（W/m^2）；

p_0、I_0—基准声音的声压、声强值，分别取值 2×10^{-5} Pa，10^{-12} W/m^2；

ρ_0—空气密度；

c—空气中的声速。

这样，从听阈到痛阈，以分贝表示的声压级和声强级范围则缩小为 0 ~ 120 dB 的范围，而且用声压级、声强级的差值来表示声音变化的大小，与人耳的判断大体一致。

（5）响度级

以 1 000 Hz 的纯音作基准声音，若某一噪声听起来与该纯音一样响，该噪声的响度级[其单位为：方（phon）]就等于这个纯音的声压级［单位为：分贝（dB）］。即响度级是一个表示声音响度的主观量，它把声压级和频率用一个概念统一起来了。

（6）A 声级与等效连续 A 声级

噪声级可借助噪声计测量，它可把声音转变为电压，经处理后用电表指示分贝数。噪声计按响度级为 40 phon、70 phon、100 phon 三条曲线的形状设计出 A、B、C 三种计权网络，对不同频率的声音进行一定的衰减和放大，其中 A 网络可将声音的低频大部分滤掉，能较好地模拟人耳的听觉特性。

由 A 网络测出的噪声级为 A 声级，其单位为分贝，记作 dB（A）。

等效连续 A 声级指在声场中某个位置、某时段内，对间歇暴露的几个不同 A 声级，以能量平均的方法，用一个连续不变的 A 声级来表示该时段内噪声的大小，这个“连续不变的 A 声级”就为该噪声的等效连续 A 声级，又称平均声级，用 L_{eq} 来表示，单位为 dB（A）。

3. 噪声的控制标准

关于噪声的控制标准主要包括噪声基本标准、一般环境噪声标准和噪声源标准。

噪声基本标准是根据人的生理、心理声学研究结果，结合我国人民工作、生活和经济条件而提出的环境噪声容许范围。其中，对睡眠的环境噪声不允许超过 50dB（A）。

一般环境噪声标准是以基本标准为依据，根据国际标准化组织推荐的对时间、地区等条件的修正以及我国的经济技术条件来制订的标准。

放大 上一页 12/21 下一页

120 K/s 87 7:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

噪声源控制标准多属于各种产品设备的噪声标准，它是防止设备噪声污染环境的依据，也能反映产品的技术水平。

4. 振动公害的特征及防治技术

当一物体处在周期性往复运动状态下时，就可以说物体在振动。

振动公害的特征表现在：振动公害与噪声公害有着密切的联系，当振动频率在 20 ~ 20 000 Hz 的声频范围时，振动源同时又是噪声源；振动对人体的心理、生理影响很大，特别是当振动频率接近某一器官的固有频率时，将引起该器官的共振，对该器官影响最大；大振幅、低频率的振动对建筑物的危害较严重。

根据振动对人体的影响，振动强弱通常分成四级：即感觉阈、不舒适阈、疲劳阈和极限阈。

振动的防治技术主要有：隔振、阻尼减振、质量平衡和动力吸振。

5. 电磁辐射的危害及防治措施

电磁辐射就是变化的电场和磁场交替产生、由近及远以一定速度在空气间的传播过程，亦即平常所称的电磁波。

电磁辐射污染包括天然源和人为源。其中，人为电磁辐射污染是环境污染的主要来源。

电磁污染可通过空间辐射、导线传播和复合传播三种途径传播。

电磁辐射对人体的危害程度随波长而异，波长愈短对人体作用愈强，微波作用最为突出。

电磁辐射的防护措施主要有电磁屏蔽、电磁吸收、远距离控制和自动作业、线路滤波和个人防护等。

6. 放射性污染与处理技术

放射性是指原子核在衰变过程中放出 α、β、γ 射线的现象。放射性污染是指由于人类活动排放的放射性污染物，使环境的放射性水平高于天然本底或超过国家规定的标准。

放射性污染主要来自于放射性物质，这些物质来自于天然源和人为源。天然源包括宇宙射线、宇宙放射性核素、原生放射性核素；人为源包括核试验、核工业、放射性核素的应用等。

放射性物质通过呼吸道、消化道、皮肤或黏膜侵入人体。对人体的危害主要包括直接损伤、间接损伤、远期效应等。对放射性污染的防治可从控制污染排放、建立监测机制和加强防范意识等方面入手。

二、例题精析

【例 6-1】噪声的危害有哪些？简述防治噪声污染的技术方法。

【答】噪声是影响面最广的一种环境污染，它广泛地影响着人们的生活，主要危害表现在：影响人们的正常生活和工作、损伤听力、影响人体的生理健康、影响儿童和胎儿的正常发育、影响动物的生命健康、损害建筑物等方面。

防治噪声污染可从技术和政策等方面着手考虑。控制噪声的技术一般从声源、传播途径、接收者三个方面考虑。防治噪声的政策可从合理规划城市建设和加强法规管理方面入手。

降低声源本身的噪声是治本的方法，也是首选方法。其次考虑从传播途径上控制噪声，最后，当前述两方面完全防治噪声难以实现时，则采用接收者的个人防护方法。

噪声污染的防治不仅依靠噪声控制技术，还有赖于合理的城市环境规划和法规管理。在

放大 上一页 13/21 下一页

6.9 K/s 87 7:28

城市环境规划时，应考虑不同的功能区，同时进行城市绿化以减弱交通噪声；我国噪声控制法为依法管理各种环境噪声提供了法律依据，这些噪声法规管理涉及交通噪声管理、工业噪声管理、建筑施工噪声管理、社会生活噪声管理等。

【例 6-2】试推求两个噪声声压级 L_1（dB）、L_2（dB）的合成声压级 L_{1+2} 的计算公式。

【解】由声压级定义式有

$$L_{1+2}=20\lg\frac{p_{1+2}}{p_0}=10\lg\frac{p_{1+2}^2}{p_0^2}$$

而 $$p_{1+2}^2=p_1^2+p_2^2$$

由 $L_1=20\lg\frac{p_1}{p_0}$，可知 $p_1=p_0 10^{\frac{L_1}{20}}$

同样由 $L_2=20\lg\frac{p_2}{p_0}$，可知 $p_2=p_0 10^{\frac{L_2}{20}}$

所以 $$p_{1+2}^2=p_1^2+p_2^2=p_0^2\left(10^{\frac{L_1}{10}}+10^{\frac{L_2}{10}}\right)$$

$$(p_{1+2}/p_0)^2=10^{\frac{L_1}{10}}+10^{\frac{L_2}{10}}$$

由此可知 $$L_{1+2}=20\lg\left(\frac{p_{1+2}}{p_0}\right)=10\lg\left(\frac{p_{1+2}}{p_0}\right)^2$$

$$L_{1+2}=10\lg\left(10^{\frac{L_1}{10}}+10^{\frac{L_2}{10}}\right)$$

同理可得多个噪声的合成声压级 L_{pt} 的计算公式：

$$L_{pt}=10\lg\left(\sum_{i=1}^{n}10^{0.1L_{pi}}\right)$$

式中 L_{pt}——合成声压级，dB；

L_{pi}——噪声声压级，dB。

【例 6-3】什么是等响曲线？

【答】利用与基准声音相比较的方法，通过大量的试验，就可得到整个可听频率范围的纯音的响度级，将响度级相同的点连接起来，即绘成等响曲线。

【例 6-4】简述铁路噪声的特点、来源及防治措施。

【答】铁路噪声具有昼夜 24 h 不间断的特点。主要有两类，一是运行噪声，即机车鸣笛声、车辆与轨道的撞击噪声；二是沿线各站、段、场、所为运输服务的设备、机具产生的噪声。

防治铁路噪声可以通过以下三种方法实现：

（1）做好城市规划与铁路建设的统一布局，搞好铁路两侧建筑物的平面设计。

（2 做好铁路噪声源的控制。

放大 上一页 14/21 下一页

（3）设置阻挡噪声传播途径的控制。

【例 6-5】放射性污染主要有哪些特点？

【答】放射性污染的主要特点包括：放射性污染在环境中的停留时间长；无法用任何化学或物理方法使放射性核同位素失去放射性；放射性污染具有累积性；放射性污染不易被公众感知其存在；绝大多数放射性核素的毒性很高；放射性污染可能给后代带来隐患。

【例 6-6】衡量声音的强弱可以用声压、声强来衡量，也可以用声压级、声强级来衡量，你认为用哪种表达方式更好？为什么？

【答】对于频率为 1 000 Hz 的声音，听阈声压 $p_{听}$ 与痛阈声压 $p_{痛}$ 的比值为 10^{-6}，听阈声强与痛阈声强的比值为 10^{-12}，故用声压、声强的绝对值来直接描述声音的强弱就很不方便，因此，人们引出声压级、声强级的概念来衡量声音的强弱。

从听阈到痛阈，以分贝表示的声压级和声强级范围缩小为 0～120 dB，对声音强弱的表达更加方便，同时，由于人对声音响度的感觉是与声音强度的对数成比例的，用声压级、声强级的差值来表示声音变化的大小，与人耳的判断大体一致。所以，用声压级与声强级来衡量声音的强弱更好、更方便。

【例 6-7】什么叫电磁辐射？什么是电磁辐射污染？

【答】电磁波辐射是指以电磁波形式向空间环境传递能量的过程或现象，简称电磁辐射。

电磁辐射污染简称电磁污染，是指电磁辐射强度超过人体所能承受的或仪器设备所能允许的限度，包括各种电磁波干扰和有害的电磁波辐射。

【例 6-8】简述放射性粒子的特性。

【答】放射性是指原子核内部在衰变过程中放出 α、β、γ 射线的现象。其中，α 粒子是高速运动的氦原子核，在空气中射程只有几厘米。β 粒子是高速运动的负电子，在空气中射程可达几米，但 α、β 粒子不能穿透人的皮肤。γ 粒子是一种光子，能量高的可穿透数米厚的水泥混凝土墙，能够轻而易举地射入人体内部。

三、自测试题

（一）填空题

1. 从产生机理上，噪声可分为（　　）和（　　）两大类。

2. 人耳能听到的声波的频率范围是（　　）Hz。（　　）Hz 以下称为次声，（　　）Hz 以上称为超声。

3. 若在一个没有反射声的自由声场内，有一个向四周均匀辐射声音的点声源，则在距点声源 r 处的声强为（　　）。（用 $I_{球}$ 表示声强，W_n 表示声功率）

4. 在自由声场中，声强与声压间的关系为（　　）。（用 $I_{球}$ 表示声强，p 表示声压）

5. 从听阈到痛阈，以分贝表示的声压级声强级范围是（　　）dB。

6. 如果声压变化 10 倍，相当于声强变化（　　）倍，相当于声压级度变化（　　）倍。

7. 我国环境噪声规定人们睡眠的噪声最高值不得超过（　　）dB（A），理想值是（　　）dB（A）；对于脑力劳动者，噪声最高值不得超过（　　）dB（A），理想值是（　　）dB（A）；对于体力劳动者，最高值不得超过（　　）dB（A），理想值是（　　）dB（A）。

124 K/s
87 7:29
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

8. 电磁波的波长越短，频率越高，辐射源输出的频率就越（　），传播的距离就越（　），受障阻的影响就越（　），对人的影响越（　）。

9. 在无反射自由声场内，对于声压 p=20 Pa 的噪声，其声强 I=（　　）（W/m^2）（常温下空气密度为 1.18 kg/m^3，空气中声速为 340 m/s）。

10. 振动的防治技术包括（　　）（　　）（　　）等。

（二）单选题

1. 下列（　）不是噪声。

a. 夜间建筑工地上的机器轰鸣声　　b. 上课时的嘈杂声

c. 疗养区的汽笛声　　d. 音乐会上的音乐声

2. 下列有关噪声的表述，错误的是（　）。

a. 噪声是客观存在的，是不以人的主观意愿为转移的环境污染

b. 噪声污染在环境中没有污染物，既不会累积，也不会残留

c. 噪声源停止发声后，噪声污染即刻消除

d. 一般来讲，噪声污染不会影响很大的区域

3. 下列属于社会生活噪声的是（　）。

a. 汽车喇叭声　b. 洗衣机的洗涤声　c. 水泥搅拌机的搅拌声　d. 纺织厂的机器声

4. 占城市生活噪声比例最高的噪声是（　）。

a. 工业噪声　　b. 社会生活噪声　　c. 建筑施工噪声　　d. 交通运输噪声

5. 以下用人耳的听觉判断噪声强弱的度量指标是（　）。

a. 声压的差值　　b. 声强的差值　　c. 频率的差值　　d. 声压级的差值

6. 声强的大小与离声源的距离的关系是（　）。

a. 离声源的距离越近声强越大　　b. 离声源的距离越近声强越小

c. 声强的大小与离声源的距离远近无关　　d. 不确定

7. 在同一空气介质中，声强与声压的关系是（　）。

a. 声强与声压是线性关系　　b. 声强是声压的二次方关系

c. 声强是声压的三次方关系　　d. 声强是声压的二分之一次方关系

8. 反映声音响度的主观量是（　）。

a. 声压级　　b. 声强级　　c. 响度级　　d. 声压

9. 有一台 K250 的空气压缩机和小汽车，它们运行时产生的噪声的声压级皆为 90 dB，压缩机噪声高频成分多，小汽车噪声低频成分多，则人耳听到的噪声情况是（　）。

a. 空气压缩机的噪音大　　b. 小汽车的噪音大　　c. 两个一样大　　d. 不确定

10. 对于同一等响曲线，响度级和声压级相同的声音频率（　）。

a. 只有一个　　b. 有 2 个　　c. 有 3 个　　d. 一个以上

11. 人耳最敏感的频率范围是（　）。

a. 100 Hz 以下　　b. 100 ~ 1 000 Hz　　c. 1 000 ~ 5 000 Hz　　d. 5 000 Hz 以上

12. 被所有管理机构和工业部门普遍采用，成为最广泛应用的计权网络是（　），它可将声音的低频大部分滤掉，能较好地模拟人耳的听觉特性。

a. A 计权网络　　b. B 计权网络　　c. C 计权网络　　d. D 计权网络

放大　上一页　16/21　下一页

123 K/s 87 7:29

13. 为了较准确地评价如公路两侧的时有时无、时强时弱的噪声，我们一般会采用（　）指标。

a. 声压　b. 声强　c. 声压级　d. 等效连续 A 声级

14. 噪声对听力损伤的极限值是（　），超过此限值，可能发生危险。

a. 80 dB（A）　b. 85 dB（A）　c. 90 dB（A）　d. 95 dB（A）

15. 可穿透数米厚的水泥混凝土墙，能够轻而易举地射入人体内部，作用于人体组织的射线是（　）。

a. α射线　b. β射线　c. γ射线　d. α和β射线

16. 下列从传播途径控制噪声的技术是（　）。

a. 采用新型无声合金材料　b. 用焊接代替铆接　c. 隔振　d. 戴耳棉

17.《中国环境噪声容许范围》规定，人们在睡眠时的最大噪声允许值是（　）dB(A)。

a. 30　b. 40　c. 45　d. 50

18. 根据振动对人体的影响，对振动强弱的评价通常分成（　）级。

a. 二级　b. 三级　c. 四级　d. 五级

19. 当振动强度超过一定限度时，就会对人体造成病理性损伤，产生永久性病变，即使振动停止也不能复原，这时的振动强度就是（　）。

a. 感觉阈　b. 不舒适阈　c. 疲劳阈　d. 极限阈

20. 电磁辐射对人体的危害程度和波长有关，以下按对人体作用强弱排序，哪种排序是正确的？（　）

a. 微波 > 超短波 > 短波 > 中波 > 长波；　b. 长波 > 中波 > 短波 > 超短波 > 微波

c. 超短波 > 短波 > 微波 > 中波 > 长波；　d. 长波 > 中波 > 微波 > 短波 > 超短波

（三）多选题

1. 与水污染、大气污染等其他污染相比，噪声污染具有（　　）等独特性。

a. 主观性　b. 严重性　c. 分散性　d. 暂时性

2. 从产生机理上，噪声分为（　　）。

a. 空气动力噪声　b. 冲床噪声　c. 电磁噪声　d. 机械振动噪声

3. 在城市生活中，噪声的来源包括（　　）。

a. 工业噪声　b. 社会生活噪声　c. 建筑施工噪声　d. 交通运输噪声

4. 下列关于噪声的表述，正确的是（　　）。

a. 噪声也是一种声音，它具有声音的一切声学特性和规律

b. 我们可以把噪声单纯看做是物理波，用衡量声波的物理量来反映其客观特性

c. 我们可以用人耳感觉到的强弱刺激程度来衡量噪声的大小

d. 在任何时间、任何地点，悦耳的歌声会给人带来美的享受，不属于噪声

5. 以下对噪声的客观度量指标有（　　）。

a. 声压　b. 声强　c. 频率　d. 响度级

6. 一般来说，噪声对人体的听力损伤可分为（　　）两种。

a. 轻度　b. 重度　c. 暂时性　d. 持久性

7. 人们在强噪声环境中暴露一定时间后，听力会下降，离开噪声环境到安静的场所休息

放大　上一页　17/21　下一页

54.3 K/s 87 7:29
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

一段时间，听觉就会恢复，这种现象称为（　　）。

a. 听觉疲劳　b. 噪声性耳聋　c. 暂时性听力偏移　d. 噪声性听力损失

8. 下列属于社会生活噪声的有（　　）

a. 麻将声　b. 发动机声　c. 儿童哭闹声　d. 汽笛声

9. 下列关于噪声的危害，表述正确的有（　　）。

a. 噪声会干扰人们的睡眠、语言通讯交流、心情，易使人工作疲劳、反应迟钝等

b. 在强噪声环境中，人的听力会发生器质性病变，造成耳聋

c. 噪声对人的内分泌机能会产生影响，会使一些女性月经失调，孕妇流产率增加

d. 噪声会使儿童的智力发育迟缓，并且与胎儿畸形有一定关系。

10. 下列噪声控制措施中，（　　）不属于从源头上的噪声控制技术。

a. 用液压代替高噪声的锤打和冲压　b. 在进气、排气口安装消声器

c. 吸声降噪音　d. 佩戴防声头盔

11. 放射性污染的天然来源包括（　　）。

a. 宇宙射线　b. 核爆炸　c. 宇宙放射性核素　d. 原生放射性核素

12. 下列设备发出的噪声属于空气动力噪声的有（　　）。

a. 喷气式飞机　b. 织布机　c. 吹风机　d. 炸弹爆炸

13. 下列属于传播途径控制噪声的技术有（　　）。

a. 隔声降噪　b. 吸声降噪　c. 耳罩降噪　d. 消声降噪

14. 各类工业企业必须符合的噪声标准和规范包括（　　）。

a.《机动车辆容许噪声标准》　b.《城市区域环境噪声标准》

c.《工业企业噪声卫生标准》　d.《工业企业噪声控制设计规范》

15. 以下属于铁路噪声的有（　　）。

a. 机车鸣笛声　b. 轮轨接触冲击声　c. 电机噪声　d. 喇叭声

16. 下列属于人为电磁污染源的有（　　）。

a. 高压电力线　b. 发电机　c. 无线电发射机　d. 理疗机

17. 下列关于电磁辐射污染的危害，表述正确的有（　　）。

a. 高强度电磁辐射作用于人体的方式就是热效应，会导致人体功能紊乱、机能发生障碍，从而对人体产生不良影响

b. 电磁辐射对人体的危害程度随波长而异，波长愈长对人体作用愈强

c. 处于中、短波频段电磁场（高频）的人员，有可能出现神经衰弱、植物神经失调等症状

d. 电磁辐射对人体的影响程度与电磁辐射强度、接触时间、设备防护措施等因素有关

18. 下列属于电磁辐射的防护措施有（　　）。

a. 电磁屏蔽　b. 电磁吸收　c. 线路滤波　d. 佩戴防声头盔

19. 放射性是指原子核在衰变过程中放出（　　）的现象。

a. α射线　b. β射线　c. γ射线　d. α和β射线

20. 放射性污染的特点有（　　）。

a. 放射性污染的半衰期从几分钟到几千年不等

b. 人们无法用任何化学或物理方法使放射性核同位素失去放射性

放大　上一页　18/21　下一页

34.2 K/s 87 7:29

c. 放射性污染具有累积性，对人体造成严重危害

d. 绝大多数放射性核素的毒性，均远远高于一般的化学毒物

（四）判断题

1. 机器的轰鸣声、各种交通工具的马达声、鸣笛声是噪声，悦耳的歌声和乐器声是和谐优美的，不是噪声。（ ）

2. 声音有时是必要的，有时会变成不需要，这与人们所处的环境和主观意愿有关，在不同的时间、地点和条件下，不同的人往往会有不同的判断。（ ）

3. 噪声具有局限性，即环境噪声影响的范围一般不大，不像大气污染和水污染可以扩散和传递到很远的地区。（ ）

4. 环境噪声源往往是分散的，因此，对噪声的影响只能规划性防治而不能集中处理。（ ）

5. 一般情况，噪声污染所产生的危害和影响比较大，即使关闭噪声源，噪声污染亦可长期停留在环境中。（ ）

6. 声压是在声波传播方向上，空气压强比正常大气压强增大或减弱的压强，所以声压可以是正值、也可以是负值。（ ）

7. 有效声压是指在一定时间间隔内瞬时声压的算术平均值。平常所指的声压是有效声压。（ ）

8. 人们对任何频率的声音都有一个忍受强度，超过这一强度会损坏人体健康。分贝是声强单位，用于表示声音的强度，记为 dB。（ ）

9. 在噪声测量中，声压比声强容易直接测量，因此，往往根据声压测定的结果间接求出声强。（ ）

10. 对两个具有同样声压级但频率不同的噪声源，低频声音给人的感觉比高频的声音更厚重，更响。（ ）

11. 冲床发出的噪声属于空气动力噪声。（ ）

12. 任何电磁辐射强度对人体都是有害的，所以应避免一切电磁辐射。（ ）

13. 放射性物质通过呼吸道、消化道、皮肤或黏膜侵入人体。（ ）

14. 工业噪声污染源是指生产过程中发生振动、摩擦、撞击以及气流扰动等机械发出的声音。工业噪声强度大，一般只给生产工人带来危害，对厂区附近的居民没有影响。（ ）

15. 听觉细胞不会受损伤的极限值是 90 dB，因而，大多数国家都规定 90 dB 为人耳最大允许噪声值。（ ）

16. 噪声对建筑物和仪器设备也有危害。在强噪声作用下，材料会因声疲劳而引起裂纹甚至断裂。如超音速飞机起落时所产生的巨大冲击波能使墙体震裂、门窗破坏、精密仪器失灵等。（ ）

17. 个体防护是最根本、最直接、最理想的噪声控制措施。（ ）

18. 消声是指利用消声器来降低空气噪声传播的一种方法。消声器是一种允许气流通过，又能阻止或减弱声能的装置。（ ）

19. 电磁噪声是由交替变化的电磁场激发金属零部件和空气间隙周期性振动而产生。（ ）

20. 自然环境的阳光、温度等能够改变放射性核同位素的放射性活动，因此人们可以利用物理法使放射性核同位素失去放射性。（ ）

13.9 K/s 87 7:29

（五）简答题

1. 已知有三种噪声，其声压级分别为 75 dB（A）、82 dB（A）、88 dB（A），试求这三种噪声的合成声压级。（保留小数点后 1 位）

2. 试问人们能听见声强级或声压级为零分贝（dB）的声音吗？为什么？

3. 与大气污染、水污染相比，噪声污染有哪些特点？

4. 简述放射性污染的来源。

四、参考答案

（一）填空题参考答案

1. 空气动力噪声　　机械振动噪声

2. 20 ~ 20 000　　20　　20 000

3. $I_{球}=\frac{W_n}{4\pi r^2}$

4. $I_{球}=p^2/\rho c$

5. 0~120

6. 100　20

7. 50　30　70　50　90　70

8. 大　远　小　大

9. 0.997

10. 隔振　阻尼减振　质量平衡和动力吸振

（二）单选题参考答案

1. d	2. a	3. b	4. d	5. d
6. a	7. b	8. c	9. a	10. d
11. c	12. a	13. d	14. b	15. c
16. c	17. d	18. c	19. d	20. a

（三）多选题参考答案

1. acd	2. ad	3. abcd	4. abc	5. abc
6. cd	7. ac	8. ac	9. acd	10. bcd
11. acd	12. acd	13. abd	14. bcd	15. abc
16. abcd	17. cd	18. abc	19. abc	20. abcd

（四）判断题参考答案

1. ×	2. √	3. √	4. √	5. ×
6. ×	7. ×	8. ×	9. √	10. ×
11. ×	12. ×	13. √	14. ×	15. ×

放大　上一页　20/21　下一页

1.5 K/s 87 7:29

16. √　17. ×　18. √　19. ×　20. ×

（五）简答题参考答案

1. 解：$L_{1+2+3}=10\lg(10^{\frac{L_1}{10}}+10^{\frac{L_2}{10}}+10^{\frac{L_3}{10}})=10\lg(10^{7.5}+10^{8.2}+10^{8.8})=89.1\text{dB(A)}$

2. 人们不能听见声强级或声压级为零分贝（dB）的声音。

当声强级或声压级为零分贝（dB）时，说明在声波传播方向上，空气压强与大气压强值相等，即声压值为零，显然，人们对声压值为零的声音是听不到的，故对声强级或声压级为零分贝（dB）的声音也听不到。

3. 与大气污染、水污染相比，噪声污染有以下特点。

（1）暂时性

噪声污染在环境中没有污染物，既不会累积，也不会残留。一旦噪声污染源停止发声，噪声污染立即消失。

（2）局限性

即噪声的影响范围是有限的。一般来说，噪声的传播距离不会很远，不会影响很大的区域。

（3）分散性

即环境噪声源分布上的分散性。对某一环境区域来说，噪声污染源往往不是单一的，而是呈现出多个、分散的污染源形式。

4.放射性污染的来源可分为天然源和人为源两大类。天然放射性来源包括宇宙射线、宇宙放射性核素、原生放射性核素等；人为放射性来源包括核试验、核工业以及放射性核素在医学、工业、农业、科学研究和教育等方面的应用。